

Chapitre 8

Les tests de racine unitaire

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\tau = \frac{-0,08}{0,035} = -2,2857$.

(b) Sous H_0 de racine unitaire, la série n'est pas stationnaire : le régresseur y_{t-1} a une variance qui croît avec t , les résultats asymptotiques classiques ne s'appliquent plus, et $\hat{\varphi}$ converge à la vitesse T (convergence super-consistante) plutôt qu'à $\sqrt{T}$. La statistique ne suit donc pas une loi de Student, mais une distribution non standard tabulée par Dickey et Fuller.

(c) $-2,86$ (spécification avec constante, seuil de 5 %).

(d) $-2,2857$ n'est **pas** plus négatif que $-2,86$ (c'est-à-dire $-2,2857 > -2,86$) : on ne rejette **pas** $H_0 : \varphi = 0$. On ne peut donc pas exclure la présence d'une racine unitaire dans cette série.

Correction — Exercice 2

(a) Série A : **sans constante ni tendance**. Série B : **avec constante**. Série C : **avec constante et tendance**.

(b) On risquerait d'**omettre une composante déterministe nécessaire** (la constante) : le modèle sous H_1 ne contiendrait alors pas la moyenne non nulle réellement présente dans la série, ce qui biaiserait la régression.

(c) Le chapitre est explicite : « omettre une constante nécessaire fait perdre presque toute la puissance du test ». Le risque porte sur la **puissance** (la capacité à rejeter H_0 à bon escient, lorsque la série est réellement stationnaire), et non sur la **taille** du test (le risque de rejeter H_0 à tort), qui reste, elle, contrôlée au niveau nominal choisi.

Correction — Exercice 3

(a) $k_{\max} = \lfloor 12 (100/100)^{1/4} \rfloor = \lfloor 12 \times 1 \rfloor = 12$.

(b) $k_{\max} = \lfloor 12 (250/100)^{1/4} \rfloor = \lfloor 12 \times 2,5^{0,25} \rfloor = 15$.

(c) Le second $k_{\max}$ (15) est **plus grand** que le premier (12). Ce sens de variation est intuitif : un échantillon plus grand ($T = 250$ contre $T = 100$) offre plus d'observations pour estimer chaque paramètre supplémentaire, donc autorise un plus grand nombre de retards λ_i sans faire s'effondrer la puissance du test.

(d) Un k trop petit laisse les résidus **autocorrélés**, ce qui fausse le test (l'hypothèse de bruit blanc sur le résidu, nécessaire à la validité des valeurs critiques, n'est plus vérifiée). Un k trop grand fait perdre de la **puissance** (chaque retard supplémentaire consomme un degré de liberté sans apporter d'information utile), exactement comme dans le cas de la question (b) de l'exercice 2.

2 Exercice cumulatif (chapitre 8 et chapitre 7)

Correction — Exercice 4

(a) Puisque $\varphi = \alpha - 1$, on a $\alpha = 1 + \varphi$. Le polynôme AR s'écrit $A(z) = 1 - \alpha z = 1 - (1 + \varphi)z$, dont la racine vérifie $1 - (1 + \varphi)z = 0$, soit $z = \frac{1}{1 + \varphi}$.

(b) $\hat{\alpha} = 1 + (-0,02) = 0,98$, et $\hat{z} = \frac{1}{0,98} = 1,0204$. Son module, 1,0204, est bien **supérieur à 1**.

(c) **Oui** : appliqué naïvement à $\hat{\alpha} = 0,98$, le critère du chapitre 7 (racine hors du cercle unité) suggérerait que le processus est stationnaire, puisque $1,0204 > 1$.

(d) $\tau = \frac{-0,02}{0,021} = -0,9524$. Comme $-0,9524$ n'est pas plus négatif que $-2,86$, on ne rejette **pas** $H_0 : \varphi = 0$: le test ne permet **pas** d'exclure une racine unitaire, contrairement à la lecture naïve de la question (c). La contradiction s'explique simplement : $\hat{\alpha} = 0,98$ n'est qu'une **estimation**, entachée d'une incertitude d'échantillonnage que le critère déterministe du chapitre 7 ignore complètement — ce critère suppose

α connu avec certitude. Le test de ce chapitre est indispensable précisément parce qu'il formalise cette incertitude : il ne suffit pas que la racine estimée soit numériquement hors du cercle unité, il faut encore que l'écart à la racine unitaire soit **statistiquement significatif**, ce qui n'est pas le cas ici.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) ADF : $-1,5$ n'est pas plus négatif que $-2,86$, on ne rejette **pas** H_0 . KPSS : $0,85 > 0,463$, on **rejette** H_0 (stationnarité). Les deux tests concordent : $\ln P_t$ est **I(1)**, sans ambiguïté.
- (b) ADF : $-14,2$ est nettement plus négatif que $-1,95$, on **rejette** H_0 . KPSS : $0,09 < 0,463$, on ne rejette **pas** H_0 (stationnarité). Les deux tests concordent : r_t est **I(0)**, sans ambiguïté.
- (c) Ces deux lignes correspondent chacune à un cas **sans ambiguïté** de la table de décision (ADF ne rejette pas / KPSS rejette $\Rightarrow$ racine unitaire ; ADF rejette / KPSS ne rejette pas $\Rightarrow$ stationnaire), et non à l'un des deux cas ambigus.
- (d) Ce résultat n'est pas une simple convention de métier : c'est le **résultat empirique** de deux tests statistiques complémentaires, qui concordent pour établir que le log-prix est $I(1)$ (donc non modélisable directement par un ARMA stationnaire) alors que la rentabilité est $I(0)$ — exactement le cadre requis par la théorie ARMA de ce cours, et cohérent avec l'hypothèse de marche aléatoire du cours de calcul stochastique.

Correction — Exercice 6

- (a) **Non** : $-1,8$ n'est pas plus négatif que $-2,86$, le test ADF ne rejette pas H_0 . En s'arrêtant à ce seul résultat, on conclurait, à tort, que la série de PIB contient une **racine unitaire**.
- (b) D'après Perron (1989), le test ADF confond un **changement de régime** (une rupture ponctuelle de niveau, autour de laquelle la série reste stationnaire) avec une véritable **racine unitaire** : la présence d'un saut brutal gonfle artificiellement la persistance apparente mesurée par la régression de Dickey-Fuller, qui n'a pas été conçue pour distinguer les deux phénomènes.
- (c) La précaution est de **regarder la série** (l'observer graphiquement) avant de lancer un test formel — un choc unique suivi d'un retour à une évolution stable est visuellement identifiable, et aurait dû alerter sur le risque de conclusion erronée.
- (d) Les **tests à rupture endogène de Zivot-Andrews**, cités explicitement dans le chapitre, sont conçus pour ce cas de figure : ils testent la racine unitaire tout en autorisant, et en estimant, une rupture structurelle dans la série.